

Alur Proses Tagihan Jasa ke Mitra

SIKEREN-BLU — Modul Tagihan Jasa (PNBP) — Tanggal cetak: 25 May 2026

Dokumen ini menggambarkan alur lengkap proses Tagihan Jasa kepada Mitra mulai dari pembuatan oleh Admin Jasa, verifikasi berjenjang, publikasi ke Mitra, sampai pencatatan piutang dan Buku Kas Umum (BKU) saat pembayaran diterima.

1. Daftar Status dan Aktor

1.1 Status pada kolom `status` tabel `tagihan_jasas`

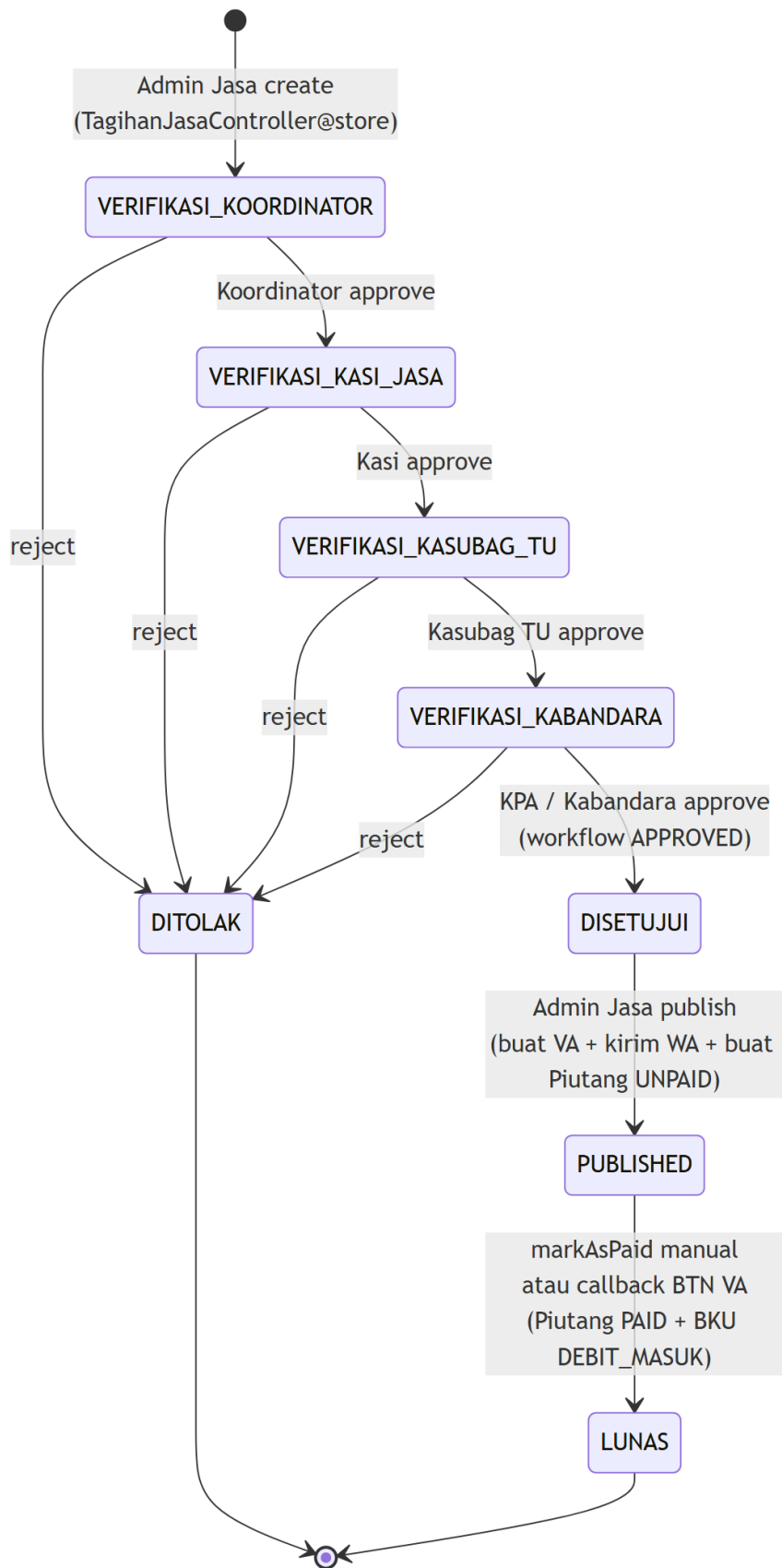
Status	Arti
VERIFIKASI_KOORDINATOR	Tagihan baru dibuat, menunggu approve Koordinator Jasa.
VERIFIKASI_KASI_JASA	Sudah lolos Koordinator, menunggu Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama.
VERIFIKASI_KASUBAG_TU	Menunggu Kepala Subbagian Keuangan dan Tata Usaha.
VERIFIKASI_KABANDARA	Menunggu persetujuan dan tanda tangan KPA / Kabandara.
DISETUJUI	Seluruh verifikasi selesai. Workflow status APPROVED.
DITOLAK	Salah satu verifikator menolak. Alur berhenti.
PUBLISHED	Tagihan di-publish ke Mitra; VA dibuat, Piutang tercatat, notifikasi WA terkirim.
LUNAS	Pembayaran diterima; Piutang ditandai PAID dan BKU mencatat DEBIT_MASUK.

1.2 Aktor yang terlibat

- **Admin Jasa** — membuat tagihan, upload surat pengantar TTD, publish, dan mark-as-paid manual.
- **Koordinator Jasa** — verifikator Step 1.
- **Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama** — verifikator Step 2.
- **Kepala Subbagian Keuangan dan Tata Usaha** — verifikator Step 3.
- **KPA / Kabandara** — verifikator Step 4 (final signer).
- **Mitra** — penerima tagihan dan pembayar via VA BTN.
- **Bendahara Penerimaan** — memantau piutang yang ter-generate otomatis dari publish.
- **BTN VA Callback** — entry point otomatis saat mitra menyelesaikan pembayaran.

2. Lifecycle Status (State Diagram)

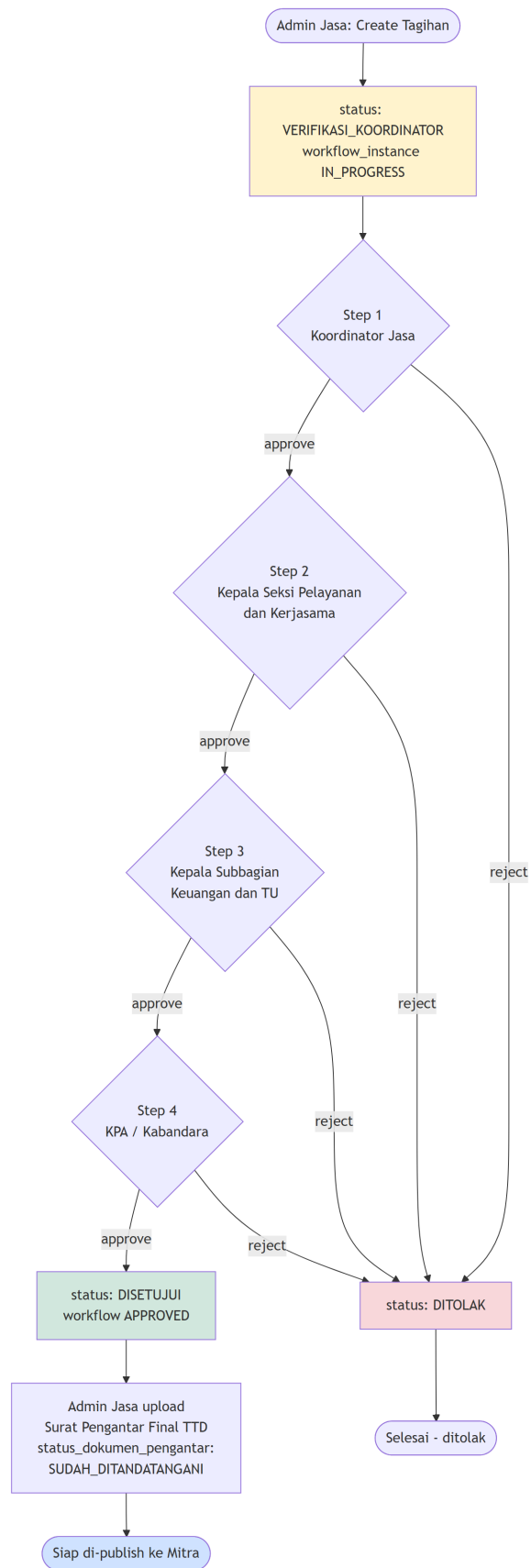
Diagram di bawah menunjukkan seluruh transisi nilai kolom `status` dari awal sampai akhir hidup tagihan.



Gambar 1. Lifecycle status Tagihan Jasa — dari pembuatan sampai LUNAS atau DITOLAK.

3. Alur Workflow Verifikasi (Flowchart)

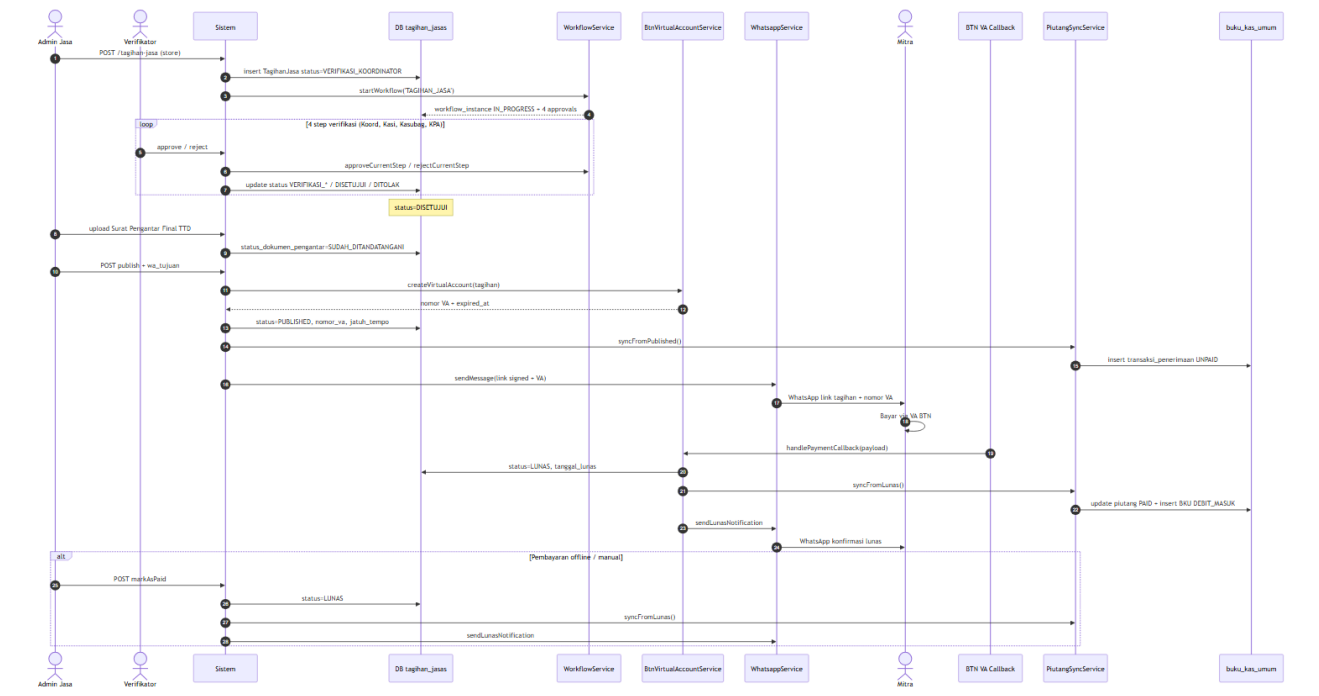
Verifikasi berjenjang 4 step yang didefinisikan pada `WorkflowTagihanJasaSeeder`. Pada step manapun, verifikator dapat menolak sehingga status berubah jadi `DITOLAK` dan alur berhenti.



Gambar 2. Workflow 4 step verifikasi — jalur approve dan reject.

4. Alur End-to-End ke Mitra (Sequence Diagram)

Interaksi antar aktor sejak pembuatan tagihan, verifikasi, publish, pembayaran via VA BTN (otomatis) atau mark-as-paid manual, sampai pencatatan piutang dan BKU.



Gambar 3. Sequence diagram end-to-end Tagihan Jasa.

5. Penjelasan Tiap Tahap

5.1 Pembuatan Tagihan (Admin Jasa)

- Endpoint: `POST /tagihan-jasa` — `TagihanJasaController@store`.
- Sistem membuat baris `TagihanJasa` dengan `status = VERIFIKASI_KOORDINATOR`, lalu insert detail layanan ke `tagihan_jasa_details`.
- Workflow di-start via `WorkflowService::startWorkflow('TAGIHAN_JASA')`: terbentuk `workflow_instance` dengan status `IN_PROGRESS` dan 4 baris `workflow_approval`.
- Bila tagihan berasal dari Penjualan Konsesi atau Laporan Utilitas, baris sumber diberi tanda `ditagihkan`.

5.2 Verifikasi Berjenjang

Setiap step dijalankan oleh `TagihanJasaVerifikasiController`:

Step	Role	Status setelah approve
1	Koordinator Jasa	VERIFIKASI_KASI_JASA
2	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama	VERIFIKASI_KASUBAG_TU
3	Kepala Subbagian Keuangan dan Tata Usaha	VERIFIKASI_KABANDARA
4	KPA / Kabandara	DISETUJUI (workflow APPROVED)

Jika di step manapun verifikator memilih *reject*, status tagihan menjadi `DITOLAK` dan alur berhenti.

5.3 Upload Surat Pengantar Final TTD

- Setelah `DISETUJUI`, Admin Jasa mengunggah PDF surat pengantar bertanda tangan.
- Kolom yang diubah: `file_surat_pengantar_final`, `status_dokumen_pengantar = SUDAH_DITANDATANGANI`.
- Publish ke Mitra terblokir jika file ini belum ada.

5.4 Publish ke Mitra

- Endpoint: `publish` di `TagihanJasaController`.
- Sistem memanggil `BtnVirtualAccountService::createVirtualAccount()` untuk membuat nomor VA (mode mock atau real).
- Update tagihan: `status = PUBLISHED`, `status_pembayaran = belum_dibayar`, isi `nomor_va`, `tanggal_publish`, `tanggal_jatuh_tempo`, `siswa_tagihan`.
- `PiutangSyncService::syncFromPublished()` dipanggil — membuat baris di `transaksi_penerimaan` dengan `status_pembayaran = UNPAID`. Baris ini muncul di menu Piutang Bendahara Penerimaan.
- Notifikasi WhatsApp ke Mitra berisi link signed URL ke halaman publik tagihan dan nomor VA.

5.5 Pembayaran oleh Mitra

Ada dua jalur menuju status LUNAS:

- **Otomatis (BTN VA Callback)** — `BtnVirtualAccountService::handlePaymentCallback()`:

- Cocokkan `nomor_va` atau `va_reference` dengan tagihan.
 - Insert `PaymentTransaction` dan, jika nominal cukup, update tagihan menjadi `LUNAS`.
 - Panggil `PiutangSyncService::syncFromLunas()`.
 - Kirim notifikasi WhatsApp konfirmasi lunas.
- **Manual (offline payment)** — `TagihanJasaController::markAsPaid()` dipakai bila pembayaran masuk di luar VA. Side-effect identik dengan jalur otomatis.

5.6 Pencatatan Piutang dan BKU

- Piutang berubah: `transaksi_penerimaan.status_pembayaran = PAID`, `total_dibayar` diisi.
- BKU baru: insert ke `buku_kas_umum` dengan `arus_kas = DEBIT_MASUK`, nominal sesuai pembayaran, saldo akhir = saldo terakhir + nominal, `referensi_penerimaan_id` menunjuk ke piutang.
- Idempoten: pengecekan `existingBku` mencegah duplikat jika service dipanggil ulang.

Catatan teknis: Saat ini `PiutangSyncService::resolveCoaId()` mereferensi kolom `kode_akun` dan `jenis_belanja` yang tidak ada di tabel `master_coas` (kolom yang ada adalah `kd_akun` dan `jenis_akun`). Karena seluruh sync dibungkus `try/catch` dengan hanya menulis log, kegagalan tidak terlihat dari UI — tagihan tetap tercatat sebagai PUBLISHED/LUNAS namun baris Piutang atau BKU bisa tidak terbentuk. Perbaikan direkomendasikan sebelum dipakai produksi.

Dokumen ini di-generate otomatis dari analisis kode pada cabang `rombak_DB`. Sumber utama: `TagihanJasaController`, `TagihanJasaVerifikasiController`, `WorkflowTagihanJasaSeeder`, `PiutangSyncService`, `BtnVirtualAccountService`.